

Projeto Prático 02

Estação Coletora de Informações Climáticas (ii)

Comentado [JZ1]: Nota: 9,50

1. Valores exibidos pelo sensor de distância não estão corretos

Construir o código e o circuito para a implementação de uma **Estação Meteorológica** que possa obter informações dos **sensores de temperatura (em C e F), distância (centímetros e polegadas), luminosidade (valor obtido e valor calculado) e gás (valor obtido e valor calculado)**. Os valores deverão ser exibidos, exclusivamente, em **um único display LCD (I2C)** conforme detalhes presentes no final dessa especificação. O código/circuito também **deverá atuar sobre um led verde** o qual será possível **ativá-lo e desativá-lo**.

A **interação com os sensores e com o atuador** deverá ocorrer através da utilização de um **teclado 4x4**, respeitando-se os seguintes códigos e operações:

- 0 - Valor obtido do sensor de luminosidade (u)
- 1 - Valor calculado do sensor luminosidade (valor entre 0 e 100%)
- 2 - Valor obtido do sensor de temperatura (C)
- 3 - Valor obtido do sensor de temperatura (F)
- 4 - Valor obtido do sensor de gás (u)
- 5 - Valor calculado do sensor gás (valor entre 0 e 100%)
- 6 - Valor obtido do sensor de distância (cm)
- 7 - Valor obtido do sensor de distância (pol)
- 8 - Ativar LED.
- 9 - Desativar LED.
- * - Exibir o nome completo das pessoas que participam da equipe.

Os **nomes completos dos componentes** da equipe deverão constar na forma de **comentário** dentro do **código-fonte** nas primeiras linhas e, também nessa **especificação**. A **utilização** do **Monitor Serial** para exibição dos valores é **proibida**.

Para este projeto deve-se utilizar os circuitos e os códigos disponibilizados pelo professor como ponto de partida. Além disso, o circuito deve ser implementado no **WOKWI** e utilizar o **NANO** como dispositivo.

Sua equipe deverá **enviar** como retorno ao professor um **arquivo compactado (zip ou rar)** contendo o **arquivo com a especificação** do projeto (**docx**), o **arquivo de imagem do circuito (png)**, o **arquivo com o código-fonte (ino)** e o **arquivo com o código do circuito (json)**. Apenas **um membro** da equipe **deverá enviar o arquivo compactado** para o professor **através do link disponibilizado no Moodle**.

Os sensores, atuador e display deverão estar conectados, obrigatoriamente, nesses pinos:

- Teclado 4x4: A0, A1, D7, D6, D5, D4, D3, D2
- Sensor de luminosidade: A2
- Sensor de temperatura: A3
- Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27
- Sensor de Gas: A6
- LED: D8
- Sensor de Distância: Trigger (D10) e Echo (D9)

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

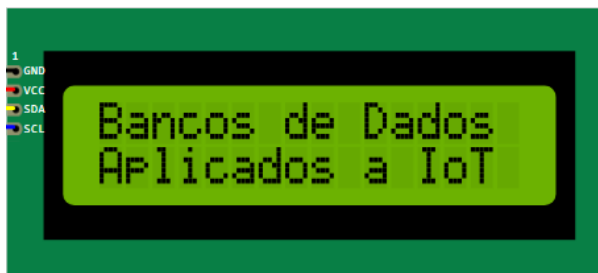
Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Link do Projeto:	<i>https://wokwi.com/projects/434497092089716737</i>
Nome:	<i>Raquel Rasquinho Caetano – Turma 17</i>
Nome:	<i>Gustavo Ferreira Lima – Turma 16</i>
Nome:	<i>Mateus de Almeida Frigo – Turma 16</i>

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

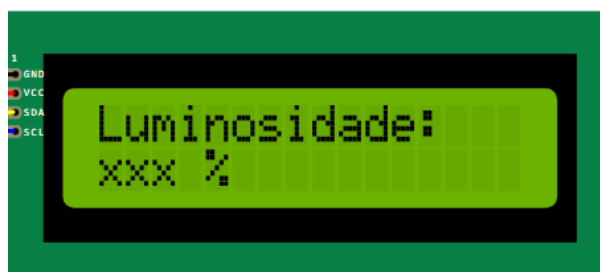
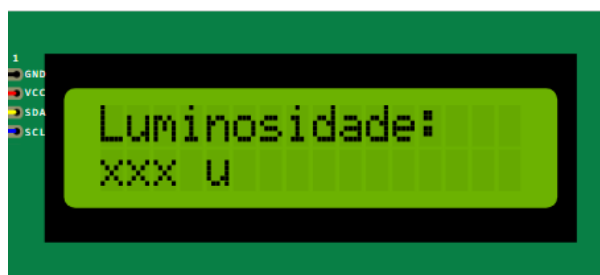
Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

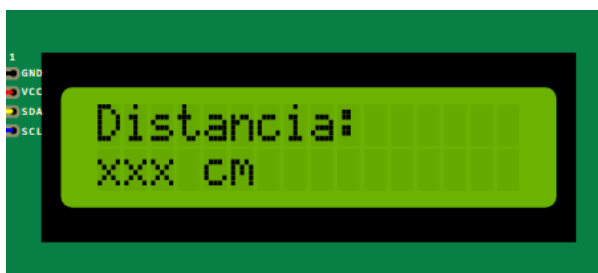
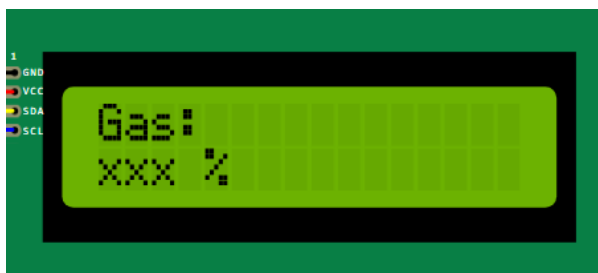
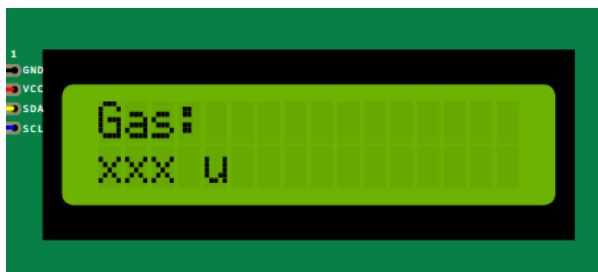
Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

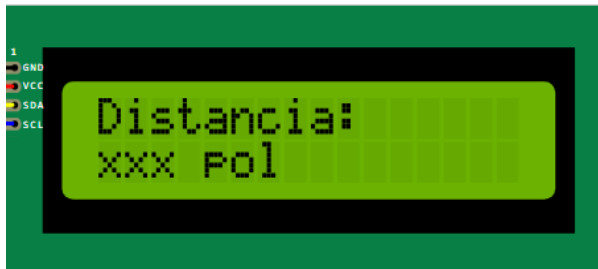
Informação que deve ser exibida no display quando a opção correspondente for escolhida no teclado – (aguardar 1 segundo antes de permitir que o operador escolha outra opção no teclado)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP







Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

